条码设计与应用 · 开卷考试随身卡

EAN / UPC / GS1：差异 • 校验码 • 消零压缩

先看关系，再背口诀，最后对表算。配合 **trainer.html** 每天练 20 分钟，考场上只查低频表。

A4 × 2
双面打印
建议塑封

1 先理清关系：GS1 是“体系”，EAN / UPC 是“码制”

概念题必考

GS1（全球统一标识系统）

2005 年由 **EAN International** 与 **UCC** 合并成立。它是标准**体系**，不是某一种条码：
① 编码体系（GTIN / SSCC / GLN…）
② 数据载体（EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、DataBar、二维码）
③ 数据交换（EDI / GDSN / EPCIS）

EAN / UPC（零售码制）

是 GS1 体系里的**零售商品符号族**：EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。分别对应 GTIN-13、GTIN-8、GTIN-12（UPC-E 只是 GTIN-12 的压缩表示）。
EAN 1977 年欧洲起家；**UPC** 1973 年美国起家。

三句话记住

- EAN-13 **首位为 0** 时就是 UPC-A（GTIN-12）；UPC-A = EAN-13 去掉首位 0。
- UPC-E 是 UPC-A 的**消零压缩**码，校验码沿用压缩前的。
- EAN-8 是**独立短码**，不是 EAN-13 的压缩码。

对比项	EAN-13	UPC-A	EAN-8	UPC-E
总位数	13 位	12 位	8 位	8 位
数字结构	厂商识别代码 7~10 位（含前缀码）+ 商品项目代码 5~2 位 + 校验码 1 位（4 种结构）	系统码 1 位 + 厂商代码 5 位 + 商品代码 5 位 + 校验码 1 位	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1 位（编码中心分配）	系统码 1 位 + 压缩数据 6 位 + 校验码 1 位
校验码	模 10 计算	模 10 计算	模 10 计算	**= 压缩前 UPC-A 的校验码**（不是对 8 位自算）
符号模块数	95	95	67	51
典型地区 / 用途	全球零售；中国 **690~699**	北美零售；系统码 0/1 常规、2 称重、3 药品、4 店内、5 券	小包装零售（国际短码）	北美小包装（口香糖、唇膏等）
与 GTIN 关系	GTIN-13	GTIN-12	GTIN-8	压缩表示的 GTIN-12
是否消零压缩	否	否（但可被压缩）	**否**（独立短码）	**是**（UPC-A → UPC-E）

2 校验码：一个公式打天下（EAN / UPC / ITF / SSCC 通用）

必考 · 送分题

$$C = (10 - (\Sigma\ d_i \cdot w_i \bmod 10)) \bmod 10$$

1. 从**最右边**的数据位开始，权重 **3、1、3、1…** 交替；**校验位本身不参加计算。**
2. 各位数字 × 权重后全部相加，得 S。
3. 取 S 的个位，用 10 去减；差为 10 时写 **0**。

口诀：**右起三一，乘加求和，十减个位，零就是零。**

码制	数据位数	最左数据位权重	最右数据位权重
EAN-13	12（偶数）	1	3
UPC-A	11（奇数）	3	3
EAN-8	7（奇数）	3	3
ITF-14 / SSCC-18	13 / 17（奇数）	3	3

记法：`数据位个数为偶数 → 最左 ×1；为奇数 → 最左 ×3`；**最右永远是 ×3**，从右往左不会错。**UPC-E 不要直接算**：先展开成 UPC-A 再算（见第 5 块）。

码制	数据位（不含校验）	Σ	个位	校验码	完整码
EAN-13	690123456789	128	8	**2**	6901234567892
UPC-A	03600029145	58	8	**2**	036000291452
EAN-8	9638507	86	6	**4**	96385074
ITF-14	1001234500001	33	3	**7**	10012345000017
SSCC-18	10614141123456789	143	3	**7**	106141411234567897

EAN-13 验算： 6×1 + 9×3 + 0×1 + 1×3 + 2×1 + 3×3 + 4×1 + 5×3 + 6×1 + 7×3 + 8×1 + 9×3
= 6+27+0+3+2+9+4+15+6+21+8+27 = **128** → 128 mod 10 = 8 → 10−8 = **2**

三个小坑： ① 个位是 0 时校验码写 **0**，不要写 10；② EAN-13 首位是 0 的码等价于 UPC-A，校验码相同；③ 校验位永远不参加 Σ。

判断题：**去掉末位**代入算一遍，与末位比对；也可反向相乘复核。

3 符号结构速记：模块数 • 空白区 • EAN-13 首位怎么藏进去

结构题 / 判断题

码制	模块数	拆解（起始 + 数据 + 中间 + 数据 + 终止）
EAN-13	95	3(101) + 42 + 5(01010) + 42 + 3(101)
UPC-A	95	与 EAN-13 同构；左 6 位全用 A 码（奇），首位不编码进条空
EAN-8	67	3(101) + 28 + 5(01010) + 28 + 3(101)
UPC-E	51	3(101) + 42 + 6(010101)，无中间分隔符

尺寸/颜色： EAN-13 100% 名义尺寸约 **37.29 × 25.93 mm**（含空白区），放大系数 0.80~2.00；左空白 ≥ **11X**、右 ≥ **7X**。条深底浅，**红、橙不能作条色**（红光扫描器读不出）。

0 AAAAAA	**1** AABABB	**2** AABBAB	**3** AABBBA	**4** ABAABB
5 ABBAAB	**6** ABBBAA	**7** ABABAB	**8** ABABBA	**9** ABBABA

上表：首位数字 → 左侧 6 位的奇偶模式。A = 奇（L 码），B = 偶（G 码）：EAN-13 的**第 1 位不直接印成条空**，而是用左边 6 位的奇偶排列来“隐含”表达；右边 6 位固定用 R 码。
UPC-A 与 EAN-13 符号的唯一结构差别： UPC-A 左 6 位全 A、没有首位奇偶编码，系统码另印在符号外；所以 UPC-A 符号 = 首位为 0 的 EAN-13 符号。

4 开卷简答题模板：按采分点往里套

对比题 / 表述题

“EAN / UPC / GS1 异同” ① **定位：** GS1 是标准体系，EAN / UPC 是体系内零售码制。② **位数：** 13 / 12 / 8 / 8 位。③ **转换：** UPC-A = EAN-13 首位 0；UPC-E 压缩 UPC-A；EAN-8 独立短码。④ **现状：** 2005 年统一归 GS1 → GTIN-13 / 12 / 8。

“校验码 / 压缩怎么算” ① **公式：** C = (10 − Σ mod 10) mod 10，校验位不参与，右起 3、1 交替。② **过程：** 加权和 → 取个位 → 10 减（个位 0 写 0）。③ **压缩：** 系统码 0/1 → 零结构选规则 → 6 位数据 + **抄 UPC-A 校验码**。

5 UPC-E 消零压缩：4 条规则 + 反向展开（大题主战场）

计算 + 判断 + 转换

原理：UPC-A 12 位 → UPC-E 8 位，靠“厂商代码尾部的零 + 商品代码开头的零”**净省 4 位**（消去 4~5 个零，必要时用标记位补 1 位），用 6 位数据 + 1 个“标记位”表示；**校验码照抄压缩前 UPC-A 的。**前提：UPC-A 系统码只能是 **0 或 1。**

别数错：“6 位”指中间的压缩数据；**整个 UPC-E 是 8 位**（1 系统码 + 6 数据 + 1 校验）。

标记位（数据第 6 位）	压缩条件（UPC-A 中零的分布）	UPC-E 的 6 位数据	完整例子
0 / 1 / 2	厂商代码 $M_3M_4M_5$ = **000/100/200**（第 4、5 位为 00，第 3 位为 0~2），商品代码前 2 位为 **00**（商品 ≤ 00999）	M_1M_2 $P_3P_4P_5$ **M_3**	0-42100-00526-4 → **04252614**
3	厂商代码末 2 位为 **00**，且第 3 位为 3~9；商品代码前 3 位为 **000**（商品 ≤ 00099）	$M_1M_2M_3$ P_4P_5 **3**	0-12300-00045-1 → **01234531**
4	厂商代码末 1 位为 **0**（第 4 位非 0）；商品代码前 4 位为 **0000**（商品 ≤ 00009）	$M_1M_2M_3M_4$ P_5 **4**	0-12340-00005-3 → **01234543**
5~9	厂商代码末位**非 0**；商品代码为 **00005~00009**	$M_1M_2M_3M_4M_5$ **P_5**	0-12345-00006-5 → **01234565**

判断顺序：按 0/1/2 → 3 → 4 → 5~9 依次对号；都不符合就**不能压缩**（如 036000291452 只能保留 UPC-A）。

UPC-E 数据 $X_1…X_6$ 的第 6 位（标记）	展开后厂商代码（5 位）	商品代码（5 位）
0 / 1 / 2	X_1 X_2 X_6 0 0	0 0 X_3 X_4 X_5
3	X_1 X_2 X_3 0 0	0 0 0 X_4 X_5
4	X_1 X_2 X_3 X_4 0	0 0 0 0 X_5
5~9	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5	0 0 0 0 X_6

系统码照抄（只能是 0/1），**校验码不变**（就是 UPC-A 的校验码）。

反向展开例：UPC-E 04252614
数据 425261 → 标记位 = 1 → 厂商 = 4 2 **1** 00 = 42100，商品 = 00 5 2 6 = 00526
→ UPC-A 数据 0 42100 00526，加校验得 042100005264
验算 Σ = 0×3+4×1+2×3+1×1+0+0+0+0+5×3+2×1+6×3 = 46 → 校验 **4** ✓（与 UPC-E 末位 4 相同）

陷阱 ①：校验码不能对 8 位自算
UPC-E 04252614：若把 0425261 当普通 8 位码算，校验码是 **0**；实际是 **4**。正确做法：**先展开成 UPC-A 再算/抄。**

陷阱 ②：不是所有 UPC-A 都能压缩
零的分布必须正好匹配某条规则（净减 4 位）。系统码不是 0/1、或零的位置不对（如 036000291452），**只能保留 UPC-A。**

陷阱 ③：标记位不是额外字段
标记位就是 6 位数据的**第 6 位**，展开时它回到厂商代码里；**EAN-8 不是压缩码**，不能把 EAN-13 压成 EAN-8。

6 GTIN 家族与载体选择：同一个商品，不同包装用不同码

选择/简答题

标识代码	位数	最常用载体	典型对象
GTIN-8	8	EAN-8	小包装零售单品
GTIN-12	12	UPC-A（UPC-E 压缩）	北美零售单品
GTIN-13	13	EAN-13	全球零售单品（中国）
GTIN-14	14	ITF-14	箱 / 包装单元
SSCC-18	18	GS1-128（AI 00）	物流单元（托盘等）

GS1-128 常用 AI	含义	GS1-128 常用 AI	含义
00	SSCC（18 位）	11	生产日期 YYMMDD
01	GTIN（14 位）	15	保质期（最佳食用）
10	批号	17	有效期
21	序列号	310n	净重（kg，n 为小数位）
30	数量	240/241	附加产品标识 / 客户料号

互转：GTIN-13 = **0** + GTIN-12（UPC-A）；GTIN-14 = 包装指示符 + GTIN-13 **去掉校验位后的 12 位** + 重算校验（**指示符为 0 时校验码与 GTIN-13 相同**）。

ITF-14：14 位，校验算法与 EAN 相同；印刷需加**保护条（bearer bar）**，常用于瓦楞纸箱。

载体选择：零售单品 → EAN-13 / UPC-A（小包装 EAN-8 / UPC-E）；箱 → ITF-14；物流与追溯 → GS1-128（Code 128 + 括号 AI + FNC1）；生鲜散装/优惠券 → GS1 DataBar；高密度/扫码营销 → GS1 DataMatrix / QR。
示例：(01)06901234567892(17)261231(10)AB-123

7 开卷考作战：易错清单 + 5 步流程

考前 10 分钟看这一块

高频易错 10 条

1. 校验位**不参加** Σ。
2. 权重从**最右数据位 ×3** 起，向左 3、1 交替。
3. 个位为 0 → 校验码 **0**。
4. EAN-13 首位 0 = UPC-A，校验码相同。
5. UPC-E 校验码**抄 UPC-A**，不能自算。
6. UPC-A → UPC-E 需系统码 0/1。
7. EAN-8 是独立短码，**不是**压缩码。
8. GTIN-14 的指示符**不是**校验位。
9. SSCC-18 的“00”是 AI，不是数据。
10. ITF-14 校验与 EAN **同算法。**

计算/压缩题的 5 步流程

1. **数位数、定码制**：13/12/8/14/18 位分别是什么。
2. **划掉校验位**，从右往左标 3、1、3、1…
3. **列乘法表**求和，取个位，10 减，得校验码；必要时用“完整码反代”检查。
4. **压缩题**：先圈出厂商/商品代码里的连续零，对 4 条规则选标记位；写出 6 位数据。
5. **反查**：把 UPC-E 展开回 UPC-A，重算校验，与原码对照。

携带建议：本卡正反面打印 1 张 + 空白计算纸 2 张 + 2 支笔。若考场**只允许带教材**：把“校验码 / 消零压缩 / GTIN 家族”三块抄成便利贴贴到教材对应页，并在书口贴三个索引标签。

开卷≠不用背：高频结论要形成条件反射（95 模块、690~699、UPC-E 四条规则、校验码口诀），翻书只查低频表（前缀码、AI、尺寸表）。**考前 3 天：**每天用 trainer.html 刷 15 道校验码 + 15 道压缩题，目标每题 ≤ 90 秒。

术语中英对照：GS1 = 全球统一标识系统（2005 年 EAN International + UCC 合并）· GTIN = 全球贸易项目代码 · SSCC = 系列货运包装箱代码 · AI = 应用标识符 · FNC1 = GS1 数据分隔符 · JAN = 日本 EAN-13 · UCC/EAN-128 = GS1-128 的旧称 · EAN/UPC 符号族 = EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。

说明：示例均按 GS1 规则构造、可逐位验算；尺寸/前缀以教材与 GB 12904、GS1 General Specifications 为准。